

APPS IN TOSS MINI GAME

CRAZY COMBAT

크레이지컴бат 구현 기획서

Game Design Document + Product Requirements + Technical Specification

60초 플레이	세로형 슈팅	한 손 조작	자동 발사	랭킹
---------	--------	--------	-------	----

문서 버전 v1.0	작성 기준일 2026-09-02	앱 유형 게임
앱 이름 크레이지컴бат	appName 후보 crazycombat	개발 기준 Unity WebGL + AIT SDK

사용자 제공 Crazy Combat 원본 기획 자료를 기반으로, 앱인토스 환경에서 실제 개발·테스트·출시할 수 있도록 게임 규칙, 화면, 기능 요구사항, Unity 구조, 데이터, 플랫폼 연동, QA 및 출시 절차를 하나의 기준으로 통합했습니다.

0. 문서 개요

0.1 문서 목적

이 문서는 크레이지컴бат을 앱인토스 게임 미니앱으로 구현하기 위한 개발 착수용 기준서다. 기획자, Unity 개발자, 디자이너, 서버 개발자, QA 담당자가 동일한 기능 범위와 완료 기준을 공유하는 것을 목적으로 한다.

자료 해석 원칙

원본 반영은 사용자 제공 프레젠테이션에서 확인된 내용이다. 앱인토스 적응과 신규 제안은 원본 기능을 현재 플랫폼과 짧은 플레이 구조에 맞게 재설계한 내용이다. 원본에 없는 수치와 정책은 구현 가능한 기준값으로 제안했으며, 밸런스 테스트를 통해 조정한다.

0.2 문서 관리 정보

항목	내용
프로젝트명	Crazy Combat - Apps in Toss Mini Game
산출물 성격	GDD + PRD + Technical Specification + QA/Release Plan
문서 상태	개발 착수 기준선(Baseline)
버전	1.0
기준일	2026-09-02
대상 앱 이름	크레이지컴бат
appName 후보	crazycombat - 콘솔에서 중복 여부 확인 후 확정
목표 플랫폼	토스 앱 내 앱인토스 게임 미니앱
클라이언트	Unity WebGL
기본 언어	한국어

0.3 핵심 가정

- 첫 출시 범위는 1인용 세로형 캐주얼 슈팅과 최고점수 경쟁이다.
- 사용자 식별, 리더보드, 광고, Safe Area 등 플랫폼 기능은 앱인토스 SDK를 통해 연결한다.
- MVP는 별도 회원가입, 휴대폰번호 수집, 실시간 멀티플레이를 사용하지 않는다.
- 유료 확률형 아이템은 MVP에서 제외한다. 기체 상품은 게임머니 기반의 외형 변경으로 제한한다.
- 정확한 SDK 메서드 시그니처와 콘솔 입력 제한은 개발 시작 시 설치한 최신 안정 버전을 최종 기준으로 삼는다.

0.4 MVP 제외 범위

구분	MVP 제외 내용	추후 검토 시점
소셜	연락처 기반 친구추가, 친구삭제, 메시지, 하루 1회 도움	시즌 2
조작	기울기 센서로 난이도·미사일 방향 변경	기기 호환성 검증 후
멀티플레이	실시간 협동/PvP	별도 프로젝트
과금	유료 확률형 뽑기, 구독, 능력치 판매	정책·등급 검토 후
콘텐츠	다중 스테이지, 스토리, 길드	핵심 지표 확보 후

목차

0. 문서 개요	2
0.1 문서 목적	2
0.2 문서 관리 정보	2
0.3 핵심 가정	2
0.4 MVP 제외 범위	2
목차	3
1. 원본 Crazy Combat 분석과 전환 원칙	5
1.1 원본 자료에서 확인된 목표와 구조	5
1.2 유지·변경·보류 결정	6
1.3 앱인토스 앱 생성 화면 입력안	6
2. 제품 정의와 MVP 범위	7
2.1 한 문장 정의	7
2.2 제품 목표	7
2.3 핵심 이용자와 사용 상황	7
2.4 핵심 게임 루프	7
2.5 MVP 포함 범위	8
2.6 성공 기준과 내부 목표값	8
3. 게임 규칙과 밸런스	9
3.1 기본 규칙	9
3.2 런 진행 타임라인	9
3.3 플레이어와 무기	9
3.4 적 종류	10
3.5 보스 패턴	10
3.6 아이템과 드롭	10
3.7 점수와 콤보	11
3.8 코인 경제와 기체	11
4. 화면 설계와 사용자 흐름	12
4.1 전체 화면 구조	12
4.2 핵심 와이어프레임	12
4.3 Boot 화면	13
4.4 로비 화면	13
4.5 최초 튜토리얼	13
4.6 게임 HUD와 터치 영역	13
4.7 일시정지와 앱 백그라운드	14
4.8 결과 화면	14
4.9 오류와 빈 상태 문구	14
5. 기능 요구사항과 인수 조건	15
5.1 초기화·플랫폼 요구사항	15
5.2 로비·튜토리얼 요구사항	15
5.3 게임플레이 요구사항	15
5.4 결과·랭킹·광고 요구사항	16
5.5 미션·경제·설정 요구사항	16
5.6 비기능 요구사항	16

6. Unity 기술 설계	17
6.1 권장 기술 기준	17
6.2 시스템 구성	17
6.3 씬과 상태 머신	17
6.4 권장 폴더 구조	18
6.5 핵심 클래스 책임	19
6.6 플랫폼 의존성 격리 인터페이스	19
6.7 게임 세션 종료의 단일화	19
6.8 오브젝트 풀링	20
6.9 입력 처리	20
7. 데이터, 저장, 플랫폼 연동	21
7.1 프로필 저장 모델	21
7.2 프로필 JSON 예시	21
7.3 저장 원칙	21
7.4 RunResult 모델	22
7.5 앱인토스 API 연결 원칙	22
7.6 사용자 식별 처리 순서	23
7.7 리더보드 제출 파이프라인	23
7.8 리워드 광고 먹통 처리	23
7.9 선택형 운영 서버	23
8. 분석, 보안, 성능, 에셋	24
8.1 분석 이벤트	24
8.2 부정행위와 데이터 검증	24
8.3 성능 예산	25
8.4 그래픽·오디오 에셋 목록	25
8.5 에셋 네이밍 규칙	25
8.6 문자열과 접근성	26
9. 테스트와 출시 계획	26
9.1 테스트 환경	26
9.2 핵심 QA 테스트 케이스	27
9.3 자동화 테스트 권장 범위	27
9.4 빌드·배포 절차	28
9.5 게임 출시 체크리스트	28
9.6 출시 후 7일 운영 계획	28
10. 개발 일정과 산출물	29
10.1 1인 개발 기준 7주 일정	29
10.2 2인 개발 기준 5주 압축안	29
10.3 필수 산출물	29
10.4 Definition of Done	29
A. 부록	30
A.1 밸런스 설정 JSON 예시	30
A.2 일일 미션 풀	30
A.3 오류 코드 규칙	30
A.4 원본 자료 대비 구현 매핑	31
A.5 공식 문서 참고 목록	31
A.6 원본 자료 출처	31

1. 원본 Crazy Combat 분석과 전환 원칙

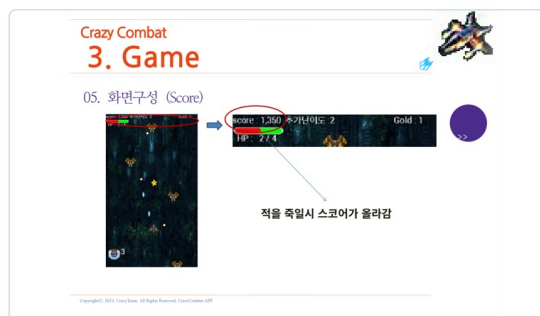
1.1 원본 자료에서 확인된 목표와 구조

원본 Crazy Combat는 스마트폰 콘텐츠 중 게임을 직접 개발해 안드로이드에 친밀하게 접근하고, 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 슈팅게임을 만드는 것을 목표로 했다. 구성은 로그인, 메인, 게임, 결과로 나뉘며 JSP·Oracle 외부 서버와 Android Activity/SurfaceView 기반으로 설계되었다.

원본 항목	확인된 내용	본 문서 반영
개발 의도	누구나 쉽게 즐기는 슈팅게임	한 손 60초 캐주얼 슈팅으로 유지
회원 데이터	휴대폰번호, 이름, 비밀번호, 최고점수, 골드, 기체, 파워 /HP/자석/실드	휴대폰번호 수집을 제거하고 게임 사용자 키와 버전형 프로필 JSON으로 대체
메인	친구 최고점수 랭킹, 친구 도움, 친구추가, 상점, 옵션, 시작	리더보드, 일일 미션, 격납고, 설정, 즉시 시작으로 단순화
게임 HUD	Score, Gold, HP, 추가난이도	점수, 코인, HP, 시간, 콤보, 파워로 재구성
조작	절대이동과 상대이동	상대 드래그 기본, 절대이동을 옵션으로 제공
스킬	좌측 하단 버튼, 약 3초 실드 무적	3초 실드 유지, 재사용 대기시간 추가
적	HP 공식, 중장갑 변형, 이동타입 4가지	표 기반 밸런스와 5종 일반 적+보스로 재설계
아이템	1/2/4골드 별, HP, POWER	원본 아이템 유지, 자석과 즉시 실드 추가
향후계획	친구 기능, 다양한 비행기, 이미지 개선, 해상도 대응, 피격 효과음	해상도·효과음은 MVP, 친구 기능은 후순위



원본 메인/랭킹



원본 Score HUD



원본 실드 3초 무적



원본 아이템/별

그림 1. 사용자 제공 원본 자료의 메인, Score, 실드, 아이템 화면

1.2 유지·변경·보류 결정

분류	결정	구체 내용
유지	핵심 게임 감각	세로형 슈팅, 적 처치 점수, 별 획득 코인, HP, POWER, 3초 실드, 여러 이동 패턴
변경	플레이 구조	무제한형 플레이 대신 60초 단위 점수 도전과 50초 보스 등장으로 세션을 명확화
변경	사용자 식별	휴대폰번호/비밀번호 회원가입 대신 앱인토스 게임 사용자 식별 흐름 사용
변경	기술 구조	Android SurfaceView/GameThread/JSP/Oracle을 Unity WebGL + AIT SDK 구조로 교체
변경	소셜	친구 목록·도움은 플랫폼 리더보드와 일일 미션으로 대체
보류	센서 조작	원본의 기울기 난이도·미사일 방향은 기기별 차이가 커 MVP에서 제외
보류	능력치 상점	랭킹 공정성을 위해 영구 공격력·HP 판매는 제외하고 외형 상품만 제공



그림 2. 원본 자료의 조작, 난이도, 적 이동, 기체 구성

1.3 앱인토스 앱 생성 화면 입력안

입력 항목	권장 입력값	주의사항
어떤 앱을 만들고 싶나요?	한 손 드래그로 전투기를 움직이며 60초 동안 적을 처치하고 별과 아이템을 모아 최고 점수와 랭킹에 도전하는 캐주얼 세로형 슈팅 게임	민감한 개인정보를 설명란에 입력하지 않는다.
앱 이름	크레이지컴бат	토스 앱 사용자에게 노출되는 이름
appName	crazycombat	앱 ID 성격의 값이므로 중복 여부 확인 후 확정. 생성 후 변경 불가를 전제로 관리
앱 유형	게임	게임 사용자 식별과 게임 기능을 사용하기 위해 게임 선택

확정 전 체크

appName은 딥링크와 앱 식별에 사용되는 고유 값이다. crazycombat이 이미 사용 중이면 crazycombatgame 또는 crazycombatplay처럼 장기간 유지할 수 있는 대안을 선택한다. 버전·연도·임시 환경명이 포함된 appName은 피한다.

2. 제품 정의와 MVP 범위

2.1 한 문장 정의

게임 콘셉트

크레이지컴бат은 한 손으로 전투기를 드래그해 60초 동안 적과 보스를 처치하고, 별과 파워업을 모아 최고점수와 전체 랭킹에 도전하는 세로형 캐주얼 슈팅게임이다.

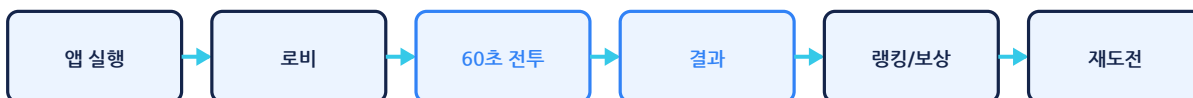
2.2 제품 목표

목표	설명	측정 지표
즉시성	회원가입 없이 앱 실행 후 짧은 안내만 거쳐 바로 플레이	앱 실행→플레이 시작 전환율, 시작 소요시간
반복성	60초 플레이와 즉시 재도전으로 짧은 시간에도 여러 번 플레이	세션당 평균 플레이 횟수
숙련성	이동, 회피, 쉴드 타이밍, 콤보 유지로 실력 차이 형성	평균 점수, 최고점수 분포, 콤보
경쟁성	최고점수 리더보드와 개인 기록 갱신으로 재방문 유도	랭킹 열람률, 기록 갱신률
수익성	게임 흐름을 방해하지 않는 선택형 리워드 광고	광고 제안 대비 완료율
안정성	WebGL 환경에서 장시간 반복 플레이해도 안정적인 성능	크래시 없는 세션, 20회 연속 테스트

2.3 핵심 이용자와 사용 상황

이용자	상황	필요	설계 대응
짧게 즐기는 사용자	출퇴근·대기 중 1~3분	설명 없이 바로 시작	60초 런, 자동 발사, 큰 시작 버튼
기록 경쟁 사용자	친구·전체 순위 확인	공정한 점수 규칙	고정 길이 런, 영구 능력치 판매 배제
초보 사용자	슈팅 경험이 적음	쉬운 이동과 실수 회복	상대 드래그, HP 3, 1초 피격 무적
반복 플레이 사용자	매일 짧게 접속	작은 목표와 보상	일일 미션 3개, 기체 스킨 해금

2.4 핵심 게임 루프



핵심 원칙: 홈에서 1회 탭으로 플레이 시작, 결과에서 1회 탭으로 재도전

2.5 MVP 포함 범위

영역	MVP 포함 기능	완료 기준
게임플레이	플레이어 이동, 자동 발사, 적 5종, 보스 1종, 충돌, HP, POWER, 실드, 아이템, 점수/콤보	60초 런을 처음부터 끝까지 반복 가능
화면	Boot, 로비, 튜토리얼, 게임, 일시정지, 결과, 격납고, 설정	뒤로가기·Safe Area·오류 상태 포함
플랫폼	게임 사용자 식별, 리더보드 점수 제출/열기, 리워드 광고, 화면/백그라운드 처리	실제 토스 앱 QR 테스트 통과
저장	프로필, 최고점수, 코인, 기체, 설정, 미션 상태	재실행 후 복원, 스키마 마이그레이션
메타	일일 미션 3개, 기체 스킨 3종, 코인 구매/장착	중복 지급·음수 잔액 없음
운영	분석 이벤트, 오류 로그, 버전/설정 정보	핵심 퍼널과 오류 식별 가능

2.6 성공 기준과 내부 목표값

아래 수치는 출시 승인 기준이 아니라 초기 제품 가설을 검증하기 위한 내부 목표값이다. 실제 목표는 테스트 트래픽과 운영 데이터로 재조정한다.

지표	초기 목표	측정 방식
플레이 시작 소요	대부분의 정상 환경에서 앱 실행 후 5초 이내 로비 또는 튜토리얼 진입	bootstrap_complete - app_open
첫 런 시작률	앱 실행 사용자의 75% 이상	run_start / app_open
첫 런 완주율	60% 이상	run_end(reason=timeout or dead) / run_start
세션당 런 수	평균 2.0회 이상	run_start / session_id
랭킹 열람률	결과 도달 사용자의 20% 이상	leaderboard_open / result_view
리워드 광고 완료율	광고 제안 사용자의 35% 이상	reward_complete / reward_offer
안정성	P0 크래시 0건, 20회 연속 플레이 완료	QA endurance + 오류 로그

3. 게임 규칙과 밸런스

3.1 기본 규칙

항목	내용
화면 방향	세로형, 화면 회전 비활성
1회 플레이 시간	60초
보스 등장	50초
시작 HP	3
피격 피해	1 HP
피격 후 무적	1.0초
실드 지속	3.0초 - 원본 기능 유지
실드 재사용 대기	20초
POWER 최대	5단계
공격 방식	자동 발사
기본 조작	상대 드래그
대체 조작	터치 지점 따라가기(절대이동)
점수 제출	한 런의 최종 점수 점수, 최고기록 갱신 시 저장

3.2 런 진행 타임라인

구간	난이도 단계	스폰 간격	주요 적 구성	연출/목표
0~10초	D0	0.90초	Scout 80%, Curve-L/R 20%	조작 적응, 첫 POWER 획득
10~20초	D1	0.78초	Scout 55%, Curve 35%, Dash 10%	회피 방향 전환 학습
20~30초	D2	0.68초	Scout 40%, Curve 35%, Dash 20%, Heavy 5%	콤보 유지 압박
30~40초	D3	0.58초	Curve 35%, Dash 30%, Heavy 10%, Scout 25%	실드 사용 유도
40~50초	D4	0.48초	혼합 웨이브, Heavy 15%	최대 밀도 구간
50~60초	D5	보스 전용	Boss + 제한적 보조 적	보스 처치 또는 60초 생존

난이도는 원본의 “시간이 지나면 증가” 구조를 유지하되, 기율기 센서값은 사용하지 않고 10초 단위의 명시적 단계로 관리한다. 모든 수치는 ScriptableObject 또는 JSON 설정으로 분리한다.

3.3 플레이어와 무기

POWER	탄 형태	발사 간격	탄당 피해	초당 이론 피해	획득 효과
1	정면 1발	0.25초	10	40	기본
2	평행 2발	0.25초	10	80	탄 수 증가
3	평행 2발	0.22초	12	약 109	속도·피해 증가
4	부채꼴 3발	0.22초	12	약 164	측면 대응
5	부채꼴 3발	0.20초	15	225	최대 단계

POWER 아이템을 최대 단계에서 다시 획득하면 4코인 별로 변환한다. 탄환은 화면 밖으로 나가면 즉시 풀로 반환하고, 동시에 활성화되는 플레이어 탄환은 120개 이하를 목표로 한다.

3.4 적 종류

ID	이름	HP	속도	점수	이동/공격	출현
E01	Scout	10	3.0	100	수직 기본이동, 단발 사격	전 구간
E02	Curve-L	15	2.8	150	좌측 곡선 이동	D0~D4
E03	Curve-R	15	2.8	150	우측 곡선 이동	D0~D4
E04	Dash	12	5.2	220	경고 0.4초 후 2배 속도 돌진	D1~D4
E05	Heavy	80	1.5	400	속도 절반, HP 증가, 3방향 탄	D2~D4
B01	Boss	1,200	패턴형	3,000	조준탄·방사탄·스윙 3패턴	50초 1회

원본 HP 공식의 처리

원본 자료에는 적 HP를 2의 거듭제곱과 난이도로 계산하고 중장갑 적은 HP 4배·속도 절반으로 만드는 공식이 있다. MVP에서는 밸런스 급증을 막고 테스트를 쉽게 하기 위해 표 기반 HP를 사용한다. Heavy의 “HP 증가·속도 절반” 성격은 그대로 유지한다.

3.5 보스 패턴

패턴	발동 조건	동작	회피 단서
A. 조준 3연사	등장 직후, 이후 순환	플레이어 위치를 향해 0.18초 간격 3발	발사 전 붉은 조준선 0.45초
B. 8방향 방사	A 종료 후	보스 중심에서 8방향 탄환, 2회	보스 중심 원형 점멸
C. 좌우 스윙	B 종료 후	상단에서 좌→우 또는 우→좌 탄막	진행 방향 화살표 0.6초
분노 상태	HP 30% 이하	패턴 간 대기 20% 감소	보스 색상과 BGM 변화

3.6 아이템과 드롭

적 처치 시 먼저 적 종류별 드롭 확률을 판정하고, 성공하면 아래 가중치로 아이템을 선택한다. 드롭 위치는 적 사망 위치이며, 화면 밖으로 떨어지면 소멸한다.

아이템	가중치	효과	예외 처리
1코인 별	50	코인 +1, 점수 +10	없음
2코인 별	22	코인 +2, 점수 +20	없음
4코인 별	8	코인 +4, 점수 +40	없음
POWER	9	POWER +1	최대 단계면 4코인 별로 변환
HP	5	HP +1	HP가 최대면 2코인 별로 변환
자석	4	5초 동안 코인 별 흡수 반경 확대	중복 획득 시 남은 시간 +3초, 최대 8초
즉시 실향	2	3초간 무적	스킬 실향과 중첩하지 않고 남은 시간 갱신

적별 기본 드롭 확률: Scout 35%, Curve 40%, Dash 50%, Heavy 100%. 보스 처치 시 4코인 별 10개를 고정 생성한다.

3.7 점수와 콤보

항목	규칙
적 처치 점수	적 기본 점수 × 현재 콤보 배율
별 점수	코인 가치 × 10점. 광고 배수는 점수에 영향을 주지 않음
보스 보너스	보스 처치 시 3,000점
생존 보너스	60초 도달 시 1,000점
HP 보너스	종료 시 남은 HP 1칸당 300점
점수 상한	999,999점. 초과 시 상한 처리하고 오류 이벤트 기록

콤보	배율	표시
0~4	1.0배	표시 없음
5~9	1.1배	COMBO x1.1
10~19	1.2배	COMBO x1.2
20~29	1.5배	COMBO x1.5
30 이상	2.0배	COMBO x2.0 + 화면 강조

적 처치 후 2.0초 이내 다음 적을 처치하면 콤보가 증가한다. 2초가 지나면 0으로 초기화하며, 피격 시 현재 콤보를 절반으로 내린다. 콤보 타이머는 일시정지와 백그라운드 중 진행하지 않는다.

3.8 코인 경제와 기체

기체	가격	성격	게임 성능
Falcon	기본	원본 느낌의 표준 전투기	동일
Nova	1,500코인	밝은 청색·짧은 엔진 궤적	동일
Phantom	3,500코인	보라색·잔상 효과	동일

MVP의 기체는 외형만 다르고 히트박스와 공격 성능은 모두 동일하다. 랭킹 점수에 영향을 주는 영구 능력치와 유료 구매는 제공하지 않는다.

4. 화면 설계와 사용자 흐름

4.1 전체 화면 구조

화면 ID	화면명	진입	주요 기능	종료/이동
SC-00	Boot	앱 실행	SDK 초기화, Safe Area, 사용자 식별, 저장 로드	SC-01 또는 오류
SC-01	로비	Boot 완료/게임 종료	최고점수, 코인, 미션, 시작, 격납고, 랭킹, 설정	각 메뉴
SC-02	튜토리얼	최초 시작	이동, 자동 발사, 쉴드 3단계 안내	SC-03
SC-03	게임	시작/재도전	60초 전투, HUD, 쉴드, 아이템	SC-04/SC-05
SC-04	일시정지	뒤로가기/백그라운드	계속, 재시작, 로비	SC-03/SC-01
SC-05	결과	사망/60초 종료	점수, 기록, 통계, 코인 배수, 재도전	SC-03/SC-01
SC-06	격납고	로비	기체 구매·장착	SC-01
SC-07	설정	로비/일시정지	음향, 진동, 조작, 지원/약관	이전 화면
SC-08	리더보드	로비/결과	플랫폼 리더보드 열기	복귀

4.2 핵심 와이어프레임

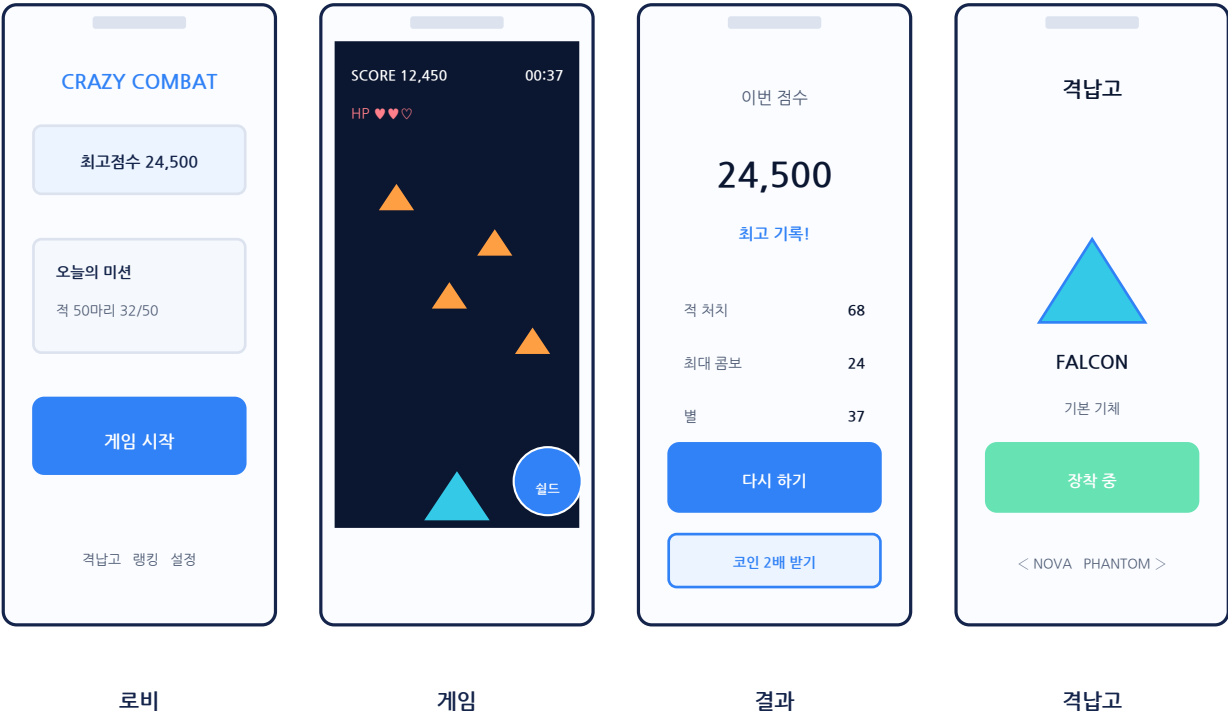


그림 3. 로비, 게임, 결과, 격납고의 구현 기준 와이어프레임

4.3 Boot 화면

요소	요구사항
로고/진행	로고와 0~100% 진행 표시. 같은 자리에 오류 문구가 겹치지 않도록 영역 분리
초기화 순서	화면 설정 → AIT SDK 상태 확인 → 사용자 식별 → 저장 로드/마이그레이션 → 원격 시간/설정 → 로비
타임아웃	필수 초기화가 8초를 넘으면 “다시 시도”와 “기본 설정으로 시작”을 제공
비필수 실패	분석·광고 사전로드 실패는 로비 진입을 막지 않고 백그라운드 재시도
중복 실행	Boot 초기화는 한 번만 수행하며 재진입 시 기존 Task를 재사용

4.4 로비 화면

- **상단:** 코인, 설정. 사용자 실명이나 휴대폰번호를 표시하지 않는다.
- **중앙:** 최고점수와 “게임 시작” 버튼. 시작 버튼은 화면에서 가장 큰 단일 행동 요소다.
- **미션:** 오늘의 미션 최대 3개와 진행도. 완료 시 받기 버튼을 표시한다.
- **하단:** 격납고, 랭킹. 메뉴는 3개 이내로 유지한다.
- **재진입:** 결과 화면에서 로비로 오면 방금 획득한 코인 애니메이션을 한 번만 표시한다.

4.5 최초 튜토리얼

단계	표시 문구	완료 조건	시간 제한
1	손가락을 움직이면 비행기가 따라옵니다.	0.8초 이상 이동	최대 3초 후 자동 진행
2	공격은 자동으로 발사됩니다.	적 1기 처치	최대 4초
3	위험할 때 실드를 누르세요.	실드 버튼 탭	최대 3초

튜토리얼은 실제 게임 씬에서 진행하되 점수와 랭킹에는 반영하지 않는다. 완료 플래그를 저장하고 설정에서 다시 볼 수 있게 한다.

4.6 게임 HUD와 터치 영역

영역	배치	동작
상단 왼쪽	SCORE, 콤보	점수는 즉시 증가, 콤보는 5 이상부터 표시
상단 중앙	남은 시간	60→0초. 10초 이하 강조
상단 오른쪽	HP, POWER	HP 아이콘 3개, POWER 1~5
하단 왼쪽/오른쪽	실드 버튼	원손 모드에 따라 위치 변경. 쿨다운 원형 마스크
게임 필드	Safe Area 내부 나머지 영역	첫 번째 이동 포인터를 추적. UI 버튼 터치는 이동 입력에서 제외

Canvas 기준 해상도는 1080×1920으로 두고 Scale With Screen Size를 사용한다. 실제 기기에서는 Safe Area 값을 적용해 HUD와 버튼이 노치·둥근 모서리에 가려지지 않게 한다. 월드 카메라는 중형비에 따라 좌우 또는 상하가 잘리지 않도록 Orthographic Size와 경계값을 계산한다.

4.7 일시정지와 앱 백그라운드

상황	처리
사용자 뒤로가기	게임 중에는 즉시 종료하지 않고 일시정지 오버레이 표시
앱 비활성/홈 이동	Time.timeScale=0, 입력·스폰·콤보 타이머 정지, 음악 볼륨 감소
복귀	1초 카운트다운 후 재개. 광고 복귀와 일반 복귀를 구분
10초 이상 장기 중단	런을 계속할 수 있으나 분석에 resume_long_pause 기록
WebGL 컨텍스트 오류	런 중단, 로비 복귀 안내, 저장된 최고점수는 유지

4.8 결과 화면

표시 항목	규칙
이번 점수	0.6초 이내 카운트업, 탭 시 즉시 최종값
최고기록	기존 최고점수 초과 시 강조. 동점은 갱신 아님
런 통계	적 처치, 최대 콤보, 획득 코인, 보스 처치, 종료 사유
코인 2배	리워드 광고 성공 시 런 획득 코인만 1회 추가 지급
다시 하기	동일 씬 또는 씬 재로드 없이 세션 객체 초기화 후 카운트다운
랭킹 보기	플랫폼 리더보드 열기. 실패 시 재시도 문구

4.9 오류와 빈 상태 문구

코드	상황	사용자 문구	행동
E-NET-01	사용자 식별/네트워크 실패	연결이 원활하지 않아요. 기본 모드로 시작할게요.	로컬 게스트 모드, 백그라운드 재시도
E-SAVE-01	저장 데이터 손상	저장 정보를 복구했어요. 일부 설정이 초기화될 수 있어요.	백업 후 기본값+복구 가능한 필드
E-LB-01	리더보드 실패	순위를 불러오지 못했어요. 잠시 후 다시 시도해 주세요.	로비 유지
E-AD-01	광고 미준비	지금은 광고를 불러올 수 없어요.	기본 보상 유지, 버튼 잠시 비활성
E-WEBGL-01	치명적 실행 오류	게임을 다시 시작해 주세요.	오류 ID 표시, 앱 종료/재시작

5. 기능 요구사항과 인수 조건

모든 기능은 ID로 관리한다. “인수 조건”은 개발 완료 판단에 사용하며, QA 테스트 케이스가 최소 한 개 이상 연결되어야 한다.

5.1 초기화·플랫폼 요구사항

ID	요구사항	인수 조건
FR-001	앱 시작 초기화	중복 호출 없이 1회 실행하고 필수 단계 성공 또는 타임아웃 처리 후 로비로 이동한다.
FR-002	세로 화면과 Safe Area	회전 시도에도 세로 유지, 모든 HUD/버튼이 Safe Area 내부에 표시된다.
FR-003	게임 사용자 식별	플랫폼 키를 확보하면 프로필 키로 사용하고, 실패하면 세션 게스트 키로 플레이 가능하다.
FR-004	저장 로드·마이그레이션	schemaVersion을 읽고 이전 버전을 현재 버전으로 변환한다. 손상 시 앱이 멈추지 않는다.
FR-005	플랫폼 API 래퍼	게임 로직은 AIT 정적 API를 직접 호출하지 않고 인터페이스를 통해 호출한다.
FR-006	백그라운드/복귀	비활성 시 게임이 정지하고 복귀 시 중복 타이머·중복 광고 콜백이 발생하지 않는다.

5.2 로비·튜토리얼 요구사항

ID	요구사항	인수 조건
FR-010	로비 상태 표시	최고점수, 코인, 장착 기체, 미션 상태가 저장 데이터와 일치한다.
FR-011	게임 시작	버튼 연속 탭에도 런이 한 번만 생성되고 3초 카운트다운 후 시작한다.
FR-012	최초 튜토리얼	미완료 사용자에게만 자동 표시하고 완료 후 플래그를 저장한다.
FR-013	튜토리얼 재보기	설정에서 재실행할 수 있으며 랭킹 점수·코인을 지급하지 않는다.
FR-014	랭킹 열기	플랫폼 리더보드 화면을 열고 닫은 뒤 로비 상태가 보존된다.

5.3 게임플레이 요구사항

ID	요구사항	인수 조건
FR-020	상대 드래그 이동	손가락 이동량만큼 기체가 이동하고 화면 경계를 벗어나지 않는다.
FR-021	절대이동 옵션	터치 지점을 향해 보간 이동하며 UI 버튼 위 터치는 이동으로 처리하지 않는다.
FR-022	자동 발사	POWER별 간격과 탄 패턴이 설정값대로 동작하며 오브젝트 풀을 사용한다.
FR-023	웨이브 스폰	시간 구간별 스폰 간격과 적 가중치가 설정 데이터와 일치한다.
FR-024	적 이동·사격	각 이동 타입이 화면 밖에서 정리되고 적 탄환이 플레이어와 충돌한다.
FR-025	피격·HP	실드가 없을 때 HP 1 감소, 1초 무적, HP 0에서 런 종료가 한 번만 호출된다.
FR-026	실드 스킬	탭 시 3초 무적, 20초 쿨다운, 쿨다운 중 재사용 불가, 시각·음향 피드백 제공
FR-027	아이템	획득 시 효과가 정확히 적용되고 최대치 예외 변환이 중복 없이 수행된다.
FR-028	자석 효과	유효 시간 동안 별만 흡수하고 적 탄환·POWER·HP에는 영향을 주지 않는다.
FR-029	점수·콤보	점수 공식, 2초 콤보 만료, 피격 시 절반 감소가 프레임률과 무관하게 동작한다.
FR-030	보스	50초에 한 번만 등장하고 60초 종료 또는 사망 시 모든 패턴이 정지한다.
FR-031	런 종료	사망·시간 종료·사용자 종료 중 첫 이벤트만 결과를 확정한다.

5.4 결과·랭킹·광고 요구사항

ID	요구사항	인수 조건
FR-040	결과 계산	동일 RunResult 입력은 항상 동일한 점수와 코인을 산출한다.
FR-041	최고점수 저장	현재 점수가 기존보다 클 때만 최고점수와 달성 시각을 갱신한다.
FR-042	리더보드 제출	한 runId당 최대 1회 제출하고 실패 시 3회 지수 백오프 후 큐에 보관한다.
FR-043	광고 사전 로드	결과 화면 진입 전에 준비를 시도하되 실패가 게임 진행을 막지 않는다.
FR-044	광고 보상 지급	완료 콜백과 placement/runId를 검증한 뒤 런 코인만 1회 추가 지급한다.
FR-045	광고 취소/실패	보상 없이 결과 화면으로 복귀하고 재대전·로비 버튼을 계속 사용할 수 있다.
FR-046	결과 재대전	썬 중복·광고 콜백 잔존 없이 새 runId와 초기 상태로 시작한다.

5.5 미션·경제·설정 요구사항

ID	요구사항	인수 조건
FR-050	일일 미션 생성	날짜 키 기준 3개를 생성하고 같은 날짜에는 목록이 바뀌지 않는다.
FR-051	미션 진행	런 종료 시 확정된 통계로만 진행도를 반영하고 중복 런 처리를 막는다.
FR-052	미션 보상	완료 후 받기 1회만 허용하며 코인 잔액이 음수가 되지 않는다.
FR-053	기체 구매	잔액 충분·미구매 조건을 모두 만족할 때만 차감과 소유권 저장을 하나의 트랜잭션으로 처리한다.
FR-054	기체 장착	소유한 기체만 장착할 수 있고 재실행 후 선택이 유지된다.
FR-055	설정	BGM, 효과음, 진동, 조작 모드, 윈손 모드를 즉시 적용하고 저장한다.
FR-056	지원/정책	설정 화면에서 고객센터, 이용약관, 개인정보처리방침 진입 경로를 제공한다.
FR-057	데이터 초기화	확인 2단계를 거쳐 로컬 프로필을 초기화하되 플랫폼 계정 자체를 삭제하는 기능과 혼동되지 않게 안내한다.

5.6 비기능 요구사항

ID	분류	기준
NFR-001	프레임률	목표 60fps, 저사양에서 30fps 미만이 3초 이상 지속되지 않도록 적·파티클 밀도 조정
NFR-002	메모리	20회 연속 런 후 초기 로비 대비 메모리 증가 15% 이내, 풀 크기 상한 적용
NFR-003	로딩	필수 로딩을 최소화하고 로비 진입 전 대용량 에셋 동기 로드를 금지
NFR-004	복원력	플랫폼 API·광고·랭킹 실패가 기본 플레이를 차단하지 않음
NFR-005	호환성	Android/iOS 실제 토스 앱에서 Safe Area, 터치, 음향, 백그라운드 동작 확인
NFR-006	접근성	핵심 텍스트 충분한 대비, 버튼 최소 터치 영역 44pt 상당, 색만으로 상태 전달 금지
NFR-007	보안	클라이언트 점수·코인을 신뢰하지 않는 구조, runId 중복·비정상 상한 검사
NFR-008	개인정보	휴대폰번호·실명·연락처를 수집하지 않으며 필요한 키는 원문 로그에 남기지 않음
NFR-009	유지보수	밸런스 수치와 UI 문자열을 코드에서 분리, 플랫폼 호출을 래퍼로 격리
NFR-010	관측성	핵심 이벤트와 오류 코드에 clientVersion, sdkVersion, runId 포함

6. Unity 기술 설계

6.1 권장 기술 기준

항목	내용
Unity	Unity 6 LTS 계열의 최신 패치 - 앱인토스 공식 지원 범위 확인
빌드 대상	WebGL
AIT SDK	개발 시작 시 최신 안정 버전 고정, package lock과 변경 이력 기록
렌더링	2D Sprite, 단일 카메라, URP는 필요할 때만 사용
씬	Boot.unity, Lobby.unity, Game.unity
데이터	ScriptableObject + JSON 저장
비동기	System.Threading.Tasks 기반 래퍼, UI 생명주기와 취소 상태 명시
오류 수집	AIT 런타임 로그 + Sentry 선택 연동
버전 관리	Git, main/develop/feature 또는 trunk 기반

6.2 시스템 구성

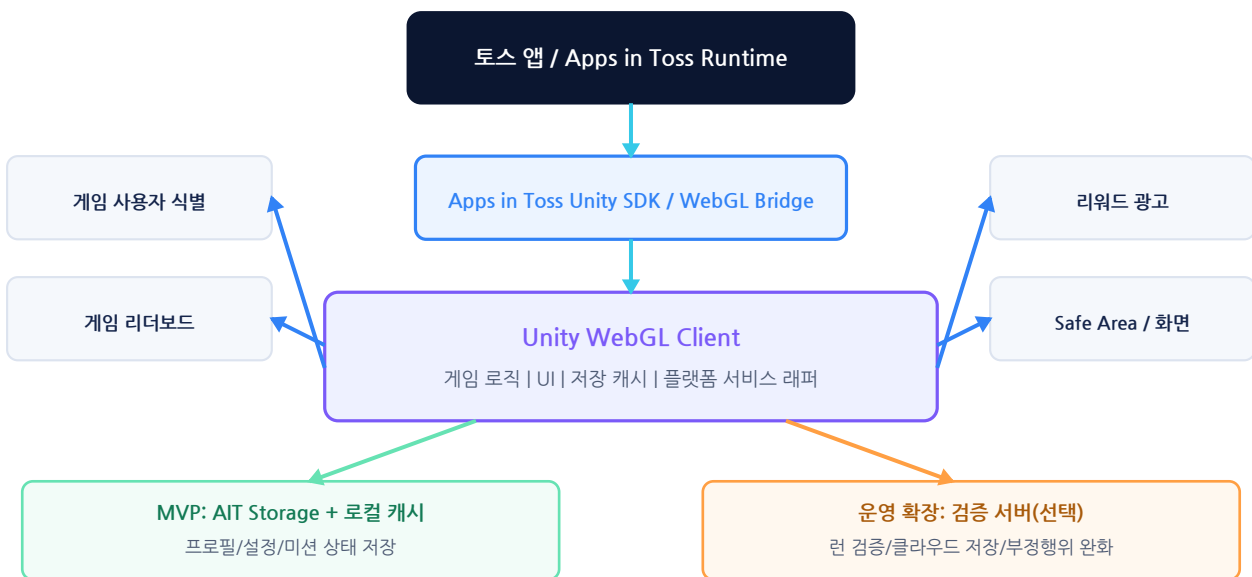


그림 4. Unity WebGL 클라이언트와 앱인토스 플랫폼 기능의 분리 구조

6.3 씬과 상태 머신

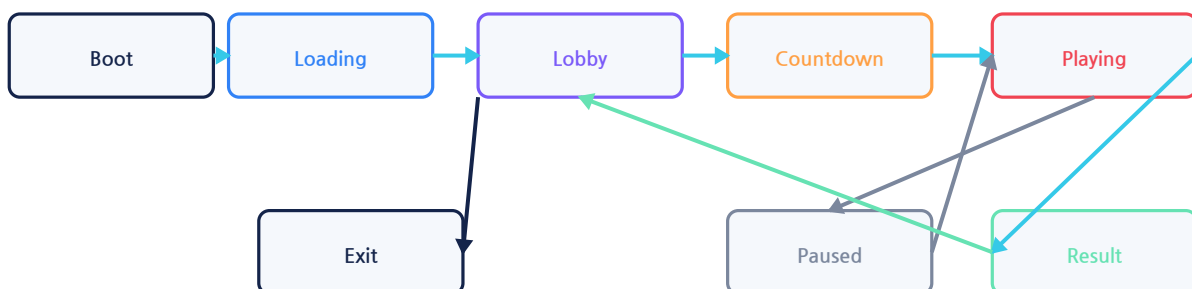


그림 5. 앱-런 상태 전이. 결과 확정과 광고 복귀를 단일 상태 머신에서 통제한다.

씬	책임	주요 객체
Boot	플랫폼 초기화, 프로필 로드, 마이그레이션, 오류 복구	AppBootstrap, PlatformFacade, SaveService, LoadingView
Lobby	로비, 미션, 격납고, 설정, 리더보드	LobbyController, MissionService, HangarView, SettingsView
Game	게임 루프, HUD, 일시정지, 결과	GameSessionController, WaveDirector, PlayerController, HUDView, ResultView

6.4 권장 폴더 구조

```

Assets/CrazyCombat/
  Art/
    Sprites/  Atlases/  VFX/  UI/
  Audio/
    BGM/  SFX/
  Data/
    Balance/  Missions/  Localization/
  Prefabs/
    Player/  Enemies/  Bullets/  Items/  UI/
  Runtime/
    Core/
      AppBootstrap.cs
      AppStateMachine.cs
      GameSessionController.cs
    Gameplay/
      Player/  Weapons/  Enemies/  Spawning/
      Items/  Collision/  Pooling/
    Meta/
      Profile/  Missions/  Economy/  Hangar/
    Platform/
      IPlatformFacade.cs
      AitPlatformFacade.cs
      EditorMockPlatformFacade.cs
    Persistence/
      SaveService.cs
      ProfileMigration.cs
    UI/
      Lobby/  HUD/  Result/  Settings/
    Analytics/
      AnalyticsService.cs
  Scenes/
    Boot.unity  Lobby.unity  Game.unity
  Tests/
    EditMode/  PlayMode/

```

6.5 핵심 클래스 책임

클래스/인터페이스	책임	의존 방향
AppBootstrap	초기화 순서와 실패 정책 제어	PlatformFacade, SaveService
IPlatformFacade	사용자키, 저장, 리더보드, 광고, 화면, 분석의 통합 인터페이스	AIT SDK를 감춤
AppStateMachine	Boot/Lobby/Game 상태 전환	View와 Session을 조정
GameSessionController	runId, 시간, 점수, 종료를 단일 소유	WaveDirector, Player, ScoreService
WaveDirector	시간 구간, 적 가중치, 보스 스폰	BalanceConfig, ObjectPool
PlayerController	이동, HP, 무적, 쉴드	InputService, WeaponController
WeaponController	POWER별 탄 생성과 발사 간격	BulletPool, WeaponConfig
EnemyController	이동 전략, HP, 드롭 이벤트	EnemyConfig, ItemDropService
ScoreService	콤보와 최종 점수 계산	RunStats
SaveService	버전형 JSON 저장·복구·원자적 갱신	IPlatformStorage
MissionService	일일 목록, 진행, 보상	ServerTime/SaveService
RewardService	광고 placement와 1회 지급 보장	AdService, SaveService

6.6 플랫폼 의존성 격리 인터페이스

```
public interface IPlatformFacade
{
    Task GetGameIdentityAsync();
    Task GetStorageAsync(string key);
    Task SetStorageAsync(string key, string value);

    Task SubmitScoreAsync(int score, string runId);
    Task OpenLeaderboardAsync();

    Task ShowRewardedAdAsync(
        string placementId,
        string rewardToken);

    Task GetServerTimeAsync();
    SafeAreaInsets GetSafeArea();
    void SetPortraitAndAwake(bool awake);
    void LogEvent(string name, IReadOnlyDictionary props);
}
```

게임 코드에서는 AIT 정적 API를 직접 참조하지 않는다. AitPlatformFacade 내부에서 현재 SDK 메서드와 응답 타입을 매핑하고, Unity Editor에서는 EditorMockPlatformFacade를 사용한다. 이 구조는 SDK 버전 변경과 Editor mock 차이를 한 곳에서 흡수한다.

6.7 게임 세션 종료의 단일화

```
public bool TryFinishRun(RunEndReason reason)
{
    if (_state != RunState.Playing) return false;

    _state = RunState.Finishing;
    _clock.Stop();
    _waveDirector.Stop();
    _input.Disable();

    RunResult result = _scoreService.BuildResult(
        runId: _runId,
        reason: reason,
        elapsedSeconds: _clock.Elapsed,
        stats: _stats);

    _resultPipeline.Enqueue(result); // 저장 -> 랭킹 -> 결과 UI
    return true;
}
```

사망, 60초 종료, 사용자 종료, WebGL 오류가 동시에 발생해도 TryFinishRun의 첫 호출만 성공해야 한다. 결과 저장과 리더보드 제출은 UI보다 먼저 확정하되, 네트워크 실패는 큐에 남겨 로비 진입을 막지 않는다.

6.8 오브젝트 풀링

풀	초기 수량	최대 수량	회수 조건
PlayerBullet	60	140	화면 밖, 적 충돌, 런 종료
EnemyBullet	80	180	화면 밖, 플레이어 충돌, 런 종료
Enemy	24	48	사망, 화면 밖, 런 종료
Item	16	40	획득, 화면 밖, 런 종료
ExplosionVFX	12	30	애니메이션 종료
FloatingText	10	24	표시 0.8초 종료

최대 수량을 초과하면 새 객체를 무제한 생성하지 않고 중요도가 낮은 VFX를 생략한다. 런 종료 시 각 풀의 활성 객체를 한 번에 반환하고 이벤트 구독을 해제한다.

6.9 입력 처리

규칙	구현
포인터 소유	게임 필드에서 시작된 첫 포인터를 이동 포인터로 고정
실드 동시 입력	실드 버튼은 별도 포인터를 허용하고 이동 포인터를 빼앗지 않음
UI 차단	EventSystem의 UI 판정으로 버튼 터치를 월드 입력에서 제외
상대이동	현재/이전 포인터 위치 차이를 월드 좌표로 변환해 기체에 더함
절대이동	포인터 월드 위치를 목표로 SmoothDamp 또는 보간
경계	기체 스프라이트 반경과 Safe Area를 반영한 카메라 경계 안으로 Clamp
입력 해제	포인터 취소, 백그라운드, 광고 진입 시 즉시 해제

7. 데이터, 저장, 플랫폼 연동

7.1 프로필 저장 모델

필드	형식	설명	기본값
schemaVersion	int	저장 구조 버전	1
userKeyHash	string	플랫폼 사용자 키의 해시 또는 내부 별칭	빈 값
bestScore	int	최고점수	0
coins	int	보유 코인	0
ownedPlaneIds	string[]	소유 기체	["falcon"]
equippedPlaneId	string	장착 기체	falcon
tutorialCompleted	bool	최초 튜토리얼 완료	false
settings	object	BGM/SFX/진동/조작/원손	기본 설정
dailyMission	object	날짜, 미션, 진행, 수령	오늘 날짜
pendingScore	object[]	제출 실패한 점수 큐	[]
rewardLedger	string[]	지급 완료 rewardToken 최근 목록	[]
updatedAt	string	마지막 저장 ISO-8601	현재 시각

7.2 프로필 JSON 예시

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "userKeyHash": "u_8f3b...masked",
  "bestScore": 24500,
  "coins": 1830,
  "ownedPlaneIds": ["falcon", "nova"],
  "equippedPlaneId": "nova",
  "tutorialCompleted": true,
  "settings": {
    "bgm": true,
    "sfx": true,
    "haptic": true,
    "controlMode": "relative",
    "leftHanded": false
  },
  "dailyMission": {
    "dateKey": "2026-09-02",
    "missions": [
      { "id": "kill_50", "progress": 32, "target": 50, "claimed": false }
    ]
  },
  "pendingScore": [],
  "rewardLedger": [],
  "updatedAt": "2026-09-02T10:00:00+09:00"
}
```

7.3 저장 원칙

- **버전형:** schemaVersion별 Migration 함수를 순차 적용한다.
- **원자성:** 코인 차감과 기체 소유권 추가를 메모리에서 검증한 뒤 하나의 프로필로 저장한다.
- **백업:** 저장 전 최근 정상 JSON을 backup 키에 보관하고 손상 시 복원한다.
- **키 분리:** cc_profile_v1, cc_profile_backup, cc_runtime_queue처럼 앱 접두사를 사용한다.
- **민감정보:** 사용자 키 원문을 로그·분석 속성에 남기지 않고 해시 또는 내부 ID를 사용한다.
- **오프라인:** 저장 API 실패 시 메모리와 로컬 캐시에 보관하고 다음 Boot/로비에서 재시도한다.

7.4 RunResult 모델

필드	설명
runId	UUID. 런 시작 시 생성하고 결과·랭킹·광고 보상의 맥등 키로 사용
startedAt/endedAt	서버 시간 가능 시 사용, 아니면 단조 증가 런타임 시간과 로컬 시작 병기
durationMs	실제 플레이 시간. 일시정지 제외
endReason	timeout, dead, quit, error
score	최종 점수
coinsEarned	광고 배수 전 런 획득 코인
enemyKills	적 종류별 처치 수 포함
maxCombo	최대 콤보
bossKilled	보스 처치 여부
maxPower	도달 POWER
configVersion	사용한 밸런스 설정 버전
integrityFlags	duration_invalid, score_cap, duplicate_finish 등

7.5 앱인토스 API 연결 원칙

공식 문서와 SDK API 카탈로그는 빠르게 변경될 수 있으므로 코드에는 버전 독립 래퍼를 둔다. 게임 사용자 식별은 공식 게임용 사용자 식별 흐름을 사용하고, 랭킹은 점수 제출과 리더보드 열기를 플랫폼에 위임한다.

기능	현재 계열 API 예시	레거시 계열 예시	래퍼 메서드
사용자 식별	UserGetAnonymousKey 계열 또는 현행 게임 식별 API	GetUserKeyForGame	GetGameIdentityAsync
점수 제출	GameSetLeaderboardScore	SubmitGameCenterLeaderBoardScore	SubmitScoreAsync
랭킹 열기	GameOpenLeaderboard	OpenGameCenterLeaderboard	OpenLeaderboardAsync
Safe Area	SafeAreaGet / SafeAreaSubscribe	GetSafeAreaInsets	GetSafeArea
화면 방향	ScreenSetOrientation	SetDeviceOrientation	SetPortraitAndAwake
화면 켜짐	ScreenSetAwakeMode	SetScreenAwakeMode	SetPortraitAndAwake
저장	StorageGetItem/SetItem	동일 계열	GetStorageAsync/SetStorageAsync
서버 시간	EnvironmentGetServerTime 또는 GetServerTime	GetServerTime	GetServerTimeAsync
광고	LoadFullScreenAd / ShowFullScreenAd	동일 계열	ShowRewardedAdAsync

SDK 버전 주의

문서의 메서드명은 2026-09-02 기준 공식 문서와 Unity SDK API 카탈로그를 바탕으로 한 연결 지침이다. 실제 구현에서는 설치된 안정 버전의 네임스페이스, 반환 타입, 콜백 구조를 IDE 자동완성과 공식 샘플 코드로 확인한다. Editor에서는 플랫폼 기능이 mock으로 동작하므로 실제 QR/WebGL 테스트를 별도로 수행한다.

7.6 사용자 식별 처리 순서

단계	처리	실패 시
1	게임 유형과 appName이 콘솔 설정과 일치하는지 확인	개발 오류로 기록
2	플랫폼 게임 사용자 식별 API 호출	세션 게스트 ID 생성
3	응답의 성공/지원 안 됨/오류를 구분	플랫폼 기능 제한 배지 표시
4	키 원문은 메모리에서 프로필 조회에만 사용	로그에는 마스킹
5	프로필 저장 키 또는 서버 계정 매핑	오프라인 프로필 사용

7.7 리더보드 제출 파이프라인

```
Run 종료
-> RunResult 유효성 검사
-> 최고점수 로컬 저장
-> runId 제출 이력 확인
-> 플랫폼 점수 제출
    성공: submittedRunIds에 기록
    실패: pendingScoreQueue에 저장
-> 결과 화면 표시
-> 로비/다음 실행에서 최대 3건 재시도
```

제출 큐는 최근 10건만 유지하며 동일 runId를 중복 제출하지 않는다. 플랫폼이 최고점수만 반영하는 경우에도 클라이언트에서 저점수 제출을 생략해 호출 수를 줄인다.

7.8 리워드 광고 역등 처리

단계	검증
제안	placement=result_coin_x2, runId, rewardToken 생성
로드	광고 그룹 ID로 사전 로드. 준비되지 않으면 버튼 비활성
표시	중복 탭 방지, 게임 입력 잠금
완료	SDK 성공 이벤트와 rewardToken 미지급 여부 확인
지급	coins += coinsEarned, rewardLedger에 token 추가 후 즉시 저장
복귀	버튼을 “지급 완료”로 바꾸고 다시 표시하지 않음
오류/취소	지급하지 않으며 기본 코인은 이미 보존

7.9 선택형 운영 서버

MVP는 플랫폼 리더보드와 로컬/플랫폼 저장만으로 출시할 수 있다. 점수 부정행위 완화, 기기 간 완전한 클라우드 저장, 이벤트 운영이 필요해지면 검증 서버를 추가한다.

API	목적	핵심 필드
POST /v1/bootstrap	사용자 매핑, 설정/미션 수신	userKeyProof, clientVersion
POST /v1/runs/start	runId, seed, nonce 발급	configVersion
POST /v1/runs/finish	런 통계·점수 검증	runId, duration, score, kills, digest
GET /v1/profile	클라우드 프로필 조회	etag/version
PUT /v1/profile/equipment	기체 장착	planeId, version
POST /v1/missions/claim	미션 보상 역등 지급	missionId, dateKey
DELETE /v1/account	서비스 데이터 삭제	userKeyProof

참조 서버 스택은 팀 역량에 맞춰 Spring 기반 REST API와 관계형 DB를 사용할 수 있다. 서버 추가 시 클라이언트에 비밀키를 넣지 말고, 점수 검증과 광고 보상 확정은 서버의 역등 키로 처리한다.

8. 분석, 보안, 성능, 에셋

8.1 분석 이벤트

이벤트	발생 시점	주요 속성
app_open	앱 실행	clientVersion, sdkVersion, platform
bootstrap_complete	로비 진입	elapsedMs, identityMode, saveRecovered
tutorial_start/complete	튜토리얼 시작/완료	step, elapsedMs
run_start	카운트다운 완료	runId, planeId, controlMode, configVersion
run_end	결과 확정	runId, durationMs, reason, score, kills, maxCombo, bossKilled
shield_use	스킬 사용	runId, elapsedSec, hp, cooldownRemaining
item_pickup	아이템 획득	runId, itemId, elapsedSec
leaderboard_submit	제출 결과	runId, score, resultCode, retryCount
leaderboard_open	랭킹 열기	source=lobby/result, resultCode
reward_offer	광고 버튼 노출	placement, runId, coins
reward_complete	보상 확정	placement, runId, rewardToken
mission_claim	미션 수령	missionId, rewardCoins
plane_purchase/equip	구매/장착	planeId, price, balanceAfter
error	복구 가능한 오류	errorCode, screen, runId, detailHash

사용자 키 원문, 휴대폰번호, 실명, 광고 식별자 등 불필요한 개인정보는 분석 속성에 넣지 않는다. runId는 디버깅용 임의 ID이며 사용자 ID로 재사용하지 않는다.

8.2 부정행위와 데이터 검증

검증	클라이언트 MVP	운영 서버 도입 시
런 시간	0~65초 범위, 일시정지 제외	서버 start/finish 시간 비교
처치 수	스폰 상한과 적 종류별 최대치 검사	seed 기반 스폰 로그 검증
점수	공식 재계산, 999,999 상한	서버가 RunStats로 재계산
코인	획득 별 합계와 미션/광고 원장 분리	서버 원장과 먹등 처리
중복	runId, rewardToken 최근 목록	DB unique constraint
변조	저장 JSON 체크섬은 오작동 감지 수준	서버 권위 데이터 사용

중요

WebGL 클라이언트만으로는 점수 조작을 완전히 막을 수 없다. MVP는 비정상 값 제한과 중복 방지를 적용하고, 랭킹 신뢰도가 중요한 단계에서 서버 검증으로 전환한다.

8.3 성능 예산

항목	목표	구현 지침
활성 적	일반 45 이하 + 보스 1	밀도 초과 시 다음 스폰 지연
플레이어 탄	120 이하	오브젝트 풀, 관통 탄 제한
적 탄	160 이하	화면 밖 즉시 반환, 저사양 탄막 축소
VFX	활성 30 이하	폭발 프레임 공유, 파티클 남발 금지
Draw Call	내부 목표 80 이하	SpriteAtlas, 재질 통합
텍스처	2D Atlas 중심	불필요한 알파·고해상도 축소
오디오	동시 SFX 12 이하	같은 피격음 쿨다운, 압축 사용
GC Alloc	게임 중 프레임당 0에 근접	LINQ/문자열 생성/Instantiate 금지
런 재시작	씬 재로딩 없이 1초 내	세션 리셋과 풀 반환

8.4 그래픽·오디오 에셋 목록

분류	필수 에셋	수량 기준	비고
플레이어	Falcon/Nova/Phantom, 피격/실드 상태	3종 + 상태	히트박스 동일
적	Scout, Curve 2종, Dash, Heavy, Boss	6종	이동은 코드 전략
탄환	플레이어 POWER 5단계, 적 4종	최대 9세트	Atlas 통합
아이템	1/2/4별, HP, POWER, 자석, 실드	7종	원본 아이템 계승
배경	우주 레이어 3장, 별 파티클	3 레이어	수직 패럴랙스
VFX	폭발, 피격, 실드, POWER 업	4세트	폴링
UI	버튼, 아이콘, HP, 쿨다운, 미션, 코인	약 25개	Safe Area 대응
오디오	BGM 2, 발사/피격/폭발/아이템/UI/실드	약 15개	피격 효과음 MVP 포함

8.5 에셋 네이밍 규칙

```
spr_player_falcon_idle
spr_enemy_scout_01
spr_item_power
spr_ui_hp_full
vfx_explosion_small
sfx_player_shot
sfx_enemy_hit
bgm_game_normal
prefab_enemy_heavy
so_balance_enemy_v001
so_mission_daily_v001
```

8.6 문자열과 접근성

항목	기준
폰트	한글 가독성이 높은 고딕 계열, 작은 HUD도 최소 12px 상당 확보
대비	핵심 텍스트와 배경의 충분한 명암 대비, 경고는 아이콘+문구 병행
터치	주요 버튼 44pt 상당 이상, 화면 끝과 Safe Area에서 여유 확보
진동	기본 কম이나 설정에서 끌 수 있음. 피격·보스 경고에 짧게 사용
소리	BGM/SFX 개별 끄기, 앱 백그라운드에서 정지
색각	POWER·HP·실드를 색만으로 구분하지 않고 모양·텍스트 사용
문자열	모든 UI 문구를 테이블/Localization 파일로 분리

9. 테스트와 출시 계획

9.1 테스트 환경

구분	환경	목적
Unity Editor	Editor mock + PlayMode Test	게임 로직, 저장 마이그레이션, 점수 공식
로컬 WebGL	AIT Dev Server	빌드, 입력, 로딩, WebGL 오류 확인
콘솔 QR	intoss-private 테스트	실제 토스 앱 브릿지, Safe Area, 광고/랭킹
Android 실기기	저/중/고 사양 각 1대 이상	성능, 터치, 백그라운드, 음향
iOS 실기기	노치 포함 1대 이상	Safe Area, 스와이프/백 동작, 음향
네트워크	정상/느림/일시 단절	복구, 큐, 광고·랭킹 실패 처리

9.2 핵심 QA 테스트 케이스

TC	우선	시나리오	기대 결과
TC-001	P0	최초 실행	식별/저장 초기화 후 튜토리얼 진입, 크래시 없음
TC-002	P0	기본 프로필 재실행	코인·최고점수·장착 기체·설정 복원
TC-003	P0	손상 JSON	백업 복구 또는 기본값으로 로비 진입
TC-004	P0	60초 정상 런	50초 보스, 60초 한 번만 결과 확정
TC-005	P0	HP 0 사망	입력/스폰 정지, 결과 한 번만 표시
TC-006	P0	실드 3초	3초 동안 피해 없음, 종료 후 피해 정상
TC-007	P0	실드 연속 탭	쿨다운 중 중복 발동·중복 진동 없음
TC-008	P0	POWER 5에서 추가 획득	4코인 별 변환, POWER 6 없음
TC-009	P0	피격+시간 종료 동시	한 종료 사유만 확정, 중복 저장 없음
TC-010	P0	뒤로가기	게임 일시정지, 로비에서는 확인 후 종료/닫기
TC-011	P0	앱 백그라운드 복귀	시간·공보 정지, 1초 카운트 후 재개
TC-012	P0	리더보드 제출 성공	한 runId 1회, 최고점수 갱신
TC-013	P0	리더보드 네트워크 실패	결과 표시 유지, 큐 저장, 다음 로비 재시도
TC-014	P0	광고 완료	런 코인만 정확히 한 번 추가
TC-015	P0	광고 취소/오류	추가 보상 없음, UI 정상 복귀
TC-016	P0	광고 콜백 중복	rewardToken으로 한 번만 지급
TC-017	P1	원손 모드	실드 버튼 위치 변경, 이동 입력과 충돌 없음
TC-018	P1	모든 중첩비	HUD/버튼이 Safe Area 내부, 월드 경계 정상
TC-019	P1	20회 연속 플레이	크래시 없음, 메모리 증가 목표 이내
TC-020	P1	저사양 부하	밀도 축소 후 플레이 가능, 입력 지연 심각하지 않음
TC-021	P1	미션 날짜 변경	새 날짜 3개 생성, 이전 미수령 보상 중복 없음
TC-022	P1	기체 구매 동시 탭	코인 한 번 차감, 소유권 한 번 추가

9.3 자동화 테스트 권장 범위

테스트	형태	검증
ScoreServiceTests	EditMode	점수, 콤보 배율, 상한, HP/생존 보너스
ProfileMigrationTests	EditMode	v0→v1, 손상/누락 필드, 기본값
RewardLedgerTests	EditMode	동일 rewardToken 중복 지급 방지
MissionServiceTests	EditMode	날짜 키, 진행, 수령 역등성
GameSessionPlayTests	PlayMode	카운트다운→Playing→Result 상태 전이
PoolLeakPlayTests	PlayMode	런 반복 후 activeCount=0, 구독 해제
PlatformFacadeMockTests	PlayMode	성공/오류/지원 안 됨 UI 경로

9.4 빌드·배포 절차

단계	작업	산출물/확인
1	앱인토스 콘솔에서 앱 생성, 게임 유형과 appName 확정	콘솔 앱, 배포 키
2	지원 Unity 버전과 최신 안정 AIT SDK 설치	package manifest, SDK 버전 기록
3	AIT Dev Server로 WebGL 로컬 테스트	브라우저 실행, 기본 플레이
4	Build & Package로 .ait 생성	crazycombat-버전.ait
5	콘솔에 .ait 업로드 후 QR 테스트	Android/iOS 실제 토스 앱
6	게임 정보·아이콘·스크린샷·약관·개인정보처리방침·고객센터 등록	앱 정보 검토
7	GRAC 등급분류 자료 등록	등급 확인 자료
8	P0 테스트와 성능 기준 통과 후 출시 요청	Release Candidate
9	출시 후 오류·퍼널·광고·랭킹 모니터링	운영 대시보드

9.5 게임 출시 체크리스트

- 게임물관리위원회 등 필요한 게임 등급분류를 완료하고 콘솔에 확인 자료를 등록한다.
- 사용자가 문의할 수 있는 고객센터 채널을 게임 내 설정과 앱 정보에 제공한다.
- 개인정보처리방침과 이용약관의 실제 URL 및 사업자 정보를 검토한다.
- 유료/확률형 아이템이 없음을 확인한다. 추후 도입 시 구성과 확률을 쉽게 확인할 수 있게 공개한다.
- 광고는 선택형으로 제공하고, 광고 미완료 시에도 이미 획득한 기본 보상을 빼앗지 않는다.
- 앱 종료, 뒤로가기, 네트워크 오류, 광고 취소, 랭킹 실패 경로를 실제 기기에서 확인한다.
- Editor mock 결과만으로 승인하지 않고 .ait 업로드 후 QR 환경에서 플랫폼 기능을 확인한다.
- appName, 앱 이름, 등급, 고객센터, 약관의 표기가 모든 화면에서 일치한다.

9.6 출시 후 7일 운영 계획

시점	확인	대응
출시 당일	app_open→run_start 전환, 치명 오류, 광고/랭킹 성공률	P0 오류 즉시 핫픽스 판단
1~2일	첫 런 완주, 평균 점수, 사망 구간	초반 난이도·튜토리얼 조정
3~4일	세션당 런 수, 재도전, 미션 수령	결과 CTA와 미션 보상 조정
5~7일	D1 재방문, 기체 구매, 랭킹 열람	다음 콘텐츠 우선순위 결정

10. 개발 일정과 산출물

10.1 1인 개발 기준 7주 일정

주차	목표	세부 작업	완료 산출물
0주차	환경/범위 확정	콘솔 앱 생성, appName, Unity/AIT SDK, 저장소, 문서 승인	실행 가능한 빈 .ait
1주차	Vertical Slice	플레이어 이동, 자동 발사, Scout, 충돌, 60초 타이머	Game 씬 1회 완주
2주차	전투 시스템	POWER, HP, 실드, 적 5종, 아이템, 폴링	핵심 전투 완성
3주차	보스/점수/밸런스	보스 3패턴, 콤보, 점수, 드롭, 설정 데이터	밸런스 v0.1
4주차	메타 UI/저장	Boot, 로비, 결과, 격납고, 설정, 미션, 마이그레이션	전체 사용자 흐름
5주차	플랫폼 연동	사용자 식별, 저장, 리더보드, 광고, Safe Area, 백그라운드	QR 테스트 빌드
6주차	QA/최적화	P0 수정, 실기기, 20회 내구, 에셋/사운드 정리	Release Candidate
7주차	출시 준비	등급, 앱 정보, 약관/고객센터, 최종 .ait, 제출	출시 요청

10.2 2인 개발 기준 5주 압축안

기간	Unity/게임 담당	UI-플랫폼/운영 담당
1주	핵심 이동·발사·적·충돌	콘솔/SDK, Boot/로비 골격, 에셋 가이드
2주	아이템·실드·보스·점수	결과/격납고/설정/저장
3주	밸런스·폴링·성능	사용자키·리더보드·광고·미션
4주	버그 수정·실기기 최적화	QR QA, 앱 정보·정책·분석
5주	통합 수정·RC	등급/출시 제출·운영 대시보드

10.3 필수 산출물

산출물	파일/형태	완료 기준
Unity 프로젝트	Git 저장소	Clean checkout 후 WebGL/.ait 빌드 가능
밸런스 데이터	ScriptableObject 또는 JSON	문서 표와 configVersion 일치
UI/에셋 원본	Figma/PSD/PNG/Audio	네이밍·라이선스·Atlas 구성 완료
플랫폼 래퍼	C# 모듈	Editor mock과 실제 AIT 구현 교체 가능
테스트 케이스	QA 시트	P0/P1 결과와 증빙
출시 패키지	.ait	콘솔 QR 테스트 통과
정책 문서	약관/개인정보/고객센터	게임 내 접근 가능
운영 문서	대시보드·오류코드·롤백	출시 당일 담당자 확인 가능

10.4 Definition of Done

- FR-001~FR-057 중 MVP 대상 기능이 구현되고 연결된 P0 테스트가 모두 통과한다.
- 60초 런, 사망 런, 재대전, 백그라운드 복귀, 광고 복귀에서 중복 결과·중복 보상이 없다.
- Android와 iOS 실제 토스 앱 QR 테스트에서 사용자 식별, 리더보드, 광고, Safe Area가 확인된다.
- 20회 연속 플레이에서 크래시가 없고 풀 활성화 객체와 이벤트 구독이 런 종료 후 정리된다.
- 최고점수, 코인, 기체, 설정, 미션이 재실행 후 복원되고 손상 데이터 복구 경로가 동작한다.
- 앱 정보, 등급, 정책, 고객센터, 아이콘, 스크린샷이 콘솔 검토 가능한 상태다.
- 출시 빌드의 appName, SDK 버전, configVersion, Git commit이 기록되어 재현 가능하다.

A. 부록

A.1 밸런스 설정 JSON 예시

```
{
  "configVersion": "balance-1.0.0",
  "runSeconds": 60,
  "bossSpawnSeconds": 50,
  "player": {
    "startHp": 3,
    "hitInvincibleSeconds": 1.0,
    "shieldSeconds": 3.0,
    "shieldCooldownSeconds": 20.0,
    "maxPower": 5
  },
  "difficulty": [
    {"from": 0, "spawnInterval": 0.90, "speedMul": 1.00},
    {"from": 10, "spawnInterval": 0.78, "speedMul": 1.08},
    {"from": 20, "spawnInterval": 0.68, "speedMul": 1.16},
    {"from": 30, "spawnInterval": 0.58, "speedMul": 1.24},
    {"from": 40, "spawnInterval": 0.48, "speedMul": 1.32}
  ],
  "score": {
    "survivalBonus": 1000,
    "hpBonusPerPoint": 300,
    "maxScore": 99999
  }
}
```

A.2 일일 미션 풀

ID	조건	목표	보상 코인
play_1	게임 플레이	1회	100
kill_50	일반 적 처치	50	150
kill_100	일반 적 처치	100	250
combo_15	최대 콤보	15	200
power_5	POWER 5 도달	1회	200
survive_60	60초 도달	1회	250
boss_kill	보스 처치	1회	300
shield_2	한 런에서 실드 사용	2회	150
coin_40	한 런에서 코인 획득	40	200

하루 미션 3개는 난이도 등급이 겹치지 않도록 선택한다. boss_kill과 survive_60은 동시에 최대 1개만 배정한다.

A.3 오류 코드 규칙

접두사	영역	예시
BOOT	초기화	BOOT-IDENTITY-TIMEOUT
SAVE	저장/마이그레이션	SAVE-JSON-CORRUPT
GAME	런 상태	GAME-DUPLICATE-FINISH
LB	리더보드	LB-SUBMIT-UNSUPPORTED
AD	광고	AD-REWARD-DUPLICATE
UI	화면/Safe Area	UI-SAFEAREA-INVALID
NET	네트워크	NET-RETRY-EXHAUSTED

A.4 원본 자료 대비 구현 매핑

원본 구성	원본 기술/기능	신규 구현 위치
Login	휴대폰번호 회원가입/로그인	Boot > PlatformIdentity/SaveService
Main Ranking	JSP/Oracle 친구 최고점수	Lobby > AIT Game Leaderboard
HELP	하루 한 번 친구 도움	Daily Mission 또는 향후 프로모션
Store	DB 저장형 아이템/비행기	Hangar/EconomyService, 외형 중심
GameActivity	게임 시작	GameSessionController
SurfaceView/GameThread	백그라운드 화면 갱신	Unity Update + Pool + StateMachine
절대/상대 이동	두 가지 터치 방식	InputService 설정
Score/Gold/HP	HUD 자원	HUDPresenter + ScoreService
추가난이도/중력센서	시간·기울기 기반	WaveDirector 시간 단계, 센서는 보류
3초 쉴드	스킬 버튼	PlayerShieldController
적 4 이동타입	기본/좌/우/2배	EnemyMovementStrategy
HP/POWER/별	드롭 아이템	ItemDropService
폭발효과/효과음	전투 피드백	VFX/SFX Pool

A.5 공식 문서 참고 목록

구분	문서	주소
앱 등록	미니앱 등록하기 / 콘솔 워크스페이스	https://developers-apps-in-toss.toss.im/guide/operation/console-workspace
Unity	Unity SDK 연동하기	https://developers-apps-in-toss.toss.im/documentation/unity/integration
Unity	시작하기 / Dev Server·빌드	https://developers-apps-in-toss.toss.im/documentation/unity/first-steps/getting-started
Unity	API 사용 패턴 / Editor mock	https://developers-apps-in-toss.toss.im/documentation/unity/first-steps/api-usage-patterns
사용자	게임 사용자 식별키 발급	https://developers-apps-in-toss.toss.im/documentation/common/authentication/hash-key
랭킹	게임 리더보드	https://developers-apps-in-toss.toss.im/documentation/common/growth/game-center
광고	인앱 광고	https://developers-apps-in-toss.toss.im/guide/monetization/in-app-ad
출시	게임 출시 가이드	https://developers-apps-in-toss.toss.im/checklist/app-game
정책	서비스별 주의사항	https://developers-apps-in-toss.toss.im/intro/caution
SDK	Apps in Toss Unity SDK	https://github.com/toss/apps-in-toss-unity-sdk
SDK	Unity SDK API Changelog	https://github.com/toss/apps-in-toss-unity-sdk/blob/main/Documentation~/changelog/api-changelog.md

접근 기준일: 2026-09-02. 앱인토스 정책과 SDK는 변경될 수 있으므로 출시 직전 최신 문서를 다시 확인한다.

A.6 원본 자료 출처

사용자 제공 파일: “5조. crazycombat 프레젠테이션.pptx”. 개발의도, 회원/친구/점수 테이블, Main/Store/Game 화면, SurfaceView, 절대·상대 이동, Score/Gold/HP, 추가난이도·중력센서, 쉴드, 적 이동, 아이템, 미사일, 기체, 폭발효과, 향후계획을 참조했다. **최종 구현 기준:** 개발 중 기능·수치가 변경되면 이 문서의 FR ID, configVersion, 테스트 케이스를 함께 갱신하고, Release Candidate마다 코드·문서·밸런스 데이터의 기준선을 함께 고정한다.